

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

(Университет ИТМО)

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Образовательная программа: Системное и прикладное программное
обеспечение

Направление подготовки: Программная инженерия 09.04.04

Дисциплина: Виртуальные машины

Практическое задание №4

Обучающийся: Пименов Глеб Андреевич 506758

Группа: Р4115

Дата 20.06.2026

Санкт-Петербург

2026

Оглавление

1. Цели	2
2. Задачи	3
3. Описание работы	4
4. Аспекты реализации	5
Результаты	6
Выводы	6

1. Цели

Используя язык высокого уровня по варианту, создать консольное или графическое приложение, использующее подпрограммы, реализованные с помощью комплекса программ, доработанного в ходе выполнения практического задания 1. При необходимости реализовать дополнительную библиотеку, обеспечивающую вызов функций, выполняющихся в рамках высокоуровневой ВМ, из программы на языке высокого уровня.

2. Задачи

1. Изучить средства FFI высокоуровневого языка по варианту.
2. Изучить средства FFI высокоуровневой ВМ, использованной в ходе выполнения практического задания 1.
3. Разработать учебное приложение по варианту
 - 3.1. Реализовать набор подпрограмм с помощью комплекса программ, доработанного в ходе выполнения практического задания 1.
 - 3.2. Реализовать основную часть приложения на языке высокого уровня по варианту.

4. Согласовать содержание отчёта с преподавателем, при необходимости внести изменения в разработанную программную систему и соответствующие правки в отчёт.

Вариант 5

Язык высокого уровня - PHP

3. Описание работы

Программа `hlvm_lab4` представляет собой связку между PHP и компилятором CLR/ECMA-335, созданным в рамках лабораторной работы

1. Основная идея состоит в том, чтобы вызвать функции, сгенерированные в виде CIL/CLR-исполняемого кода, из PHP-приложения через механизм FFI и промежуточный слой на языке C.

Внешний интерфейс:

```
php -d ffi.enable=1 hlvm_lab4/app.php
```

Состав модулей:

`app.php` - консольное PHP-приложение с интерактивным интерфейсом

`php_vm_bridge.c/.h` - C-библиотека-мост, которая загружает CLR-assembly и вызывает методы

`vm_math.txt` - входные подпрограммы на языке лабораторного комплекса

`build_vm.sh` и `build_bridge.sh` - скрипты сборки виртуальной машины и моста

Способы использования:

сначала собрать VM-подпрограммы

затем собрать bridge-библиотеку

после этого запустить PHP-приложение

Примеры входной и выходной информации:

вход: команды `add2`, `sub2`, `mul2`, `max2`, `abs1`, `demo`

выход: вычисленные значения, например `add2(7, 5) = 12`

Тесты:

запуск демонстрационного режима demo

проверка работы интерактивных команд

4. Аспекты реализации

Внутренняя архитектура:

сначала генератор HLVM_LAB1_CLR создает .il и .exe из vm_math.txt

затем C-библиотека-мост загружает это приложение через Mono embedding API

PHP через FFI::cdef вызывает функции моста, а те уже обращаются к CLR-методам

Особенности алгоритмов:

используется C ABI для вызова функций между PHP и C

мост выполняет инициализацию Mono runtime, загрузку сборки и вызов методов

интерфейс между слоями реализован через простые функции и типы данных

Примеры кода:

app.php содержит интерфейс взаимодействия с пользователем

php_vm_bridge.c выполняет загрузку и вызов CLR-методов

build_vm.sh и build_bridge.sh автоматизируют сборку

Результаты

Созданы артефакты:

app.php

hlvm_lab4/php_vm_bridge.c/h

сгенерированные vm_math.il и vm_math.exe

libhlvm4_bridge.so

Результаты тестов:

успешный запуск PHP-приложения

корректная работа демонстрационного набора команд

Количественные оценки:

примеры вычислений:

add2(7, 5) = 12

sub2(7, 5) = 2

$\text{mul2}(7, 5) = 35$

$\text{max2}(7, 5) = 7$

$\text{abs1}(-42) = 42$

Выводы

Цель задания достигнута: реализована связка между PHP и CLR/ECMA-335 через FFI и C-мост.

Тесты показали, что PHP способен вызывать функции, сгенерированные и собранные в виде CLR-программы, что подтверждает корректность межъязыковой интеграции.

Это было достигнуто за счёт использования промежуточного C-слоя и Mono embedding API.

В результате были получены практические навыки работы с FFI, внешними библиотеками и вызовом CLR-кода из внешней среды.